



南兴装备

股票代码：002757

PC 封边机电气报警及排除方法

南兴装备研发部

2018年9月11日



一: 电气控制线路的故障表现

警报指示灯柱:

【红色灯】: 机床出现故障报警或电气线路故障时灯亮。

【黄色灯】: 机床无故障待机时, 灯闪亮。

【绿色灯】: 开启部件及传输带运行, 加工生产时灯亮。(出现故障时灯不亮)

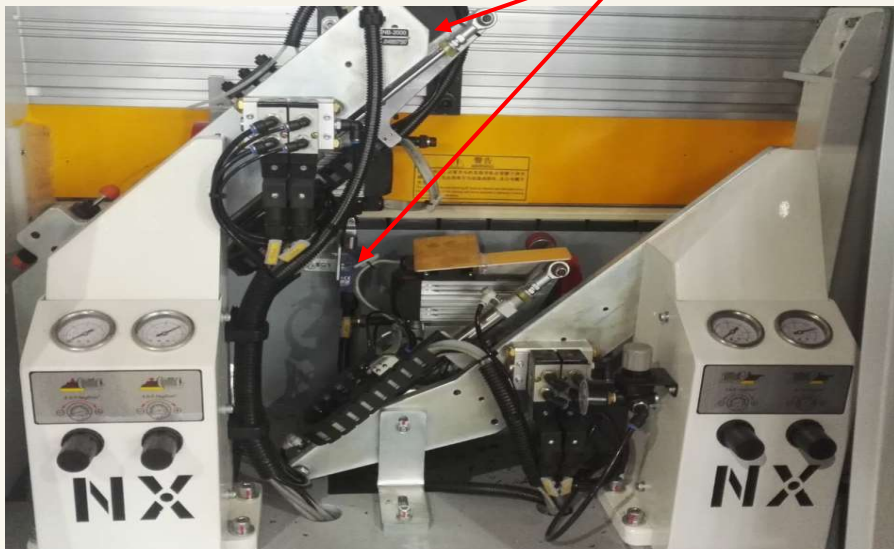




二: 触摸屏 (HMI) 报警显示排除方法

001: 尾切上限故障-报警

- (1) 检查板件之间板距是否太短。正常大于550cm
- (2) 检查尾切电机上升是否正常。如: 气压调节是否正常, 机构是否卡死。
- (3) 检查尾切上端接近开关和件之间板距保护开关输入点是否正常。



尾切上限	X0.10	☐
尾切下限	X0.11	☐
尾切避让	X0.12	☐
尾切间距保护	X0.13	☐



002: 工件超厚保护-报警

- (1) 检查进料端的行程开关上挡块是否卡死。
- (2) 检查进料端的行程开关输入点是否正常。



程序启动	X1.0	☐
程序停止	X1.1	☐
故障复位	X1.2	☐
输送点动	X1.3	☐
超厚保护开关	X1.4	☒
气压保护开关	X1.5	☐



003: 压梁上限位保护-报警

- (1) 检查压梁下端的行程开关是否卡死。
- (2) 检查压梁下端的行程开关输入点是否正常。

急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
急停按钮故障	X1.14	☐





004: 压梁下限位保护-报警

- (1) 检查压梁上端的行程开关是否卡死。
- (2) 检查压梁上端的行程开关输入点是否正常。

急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☒
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
急停按钮故障	X1.14	☐





005: 急停保护-报警

(1) 检查急停开关是否按下, 未复位。在操作面板和出板的尾端共2个带红色蘑菇头形状的急停按钮

(2) 检查急停行程开关输入点是否正常。

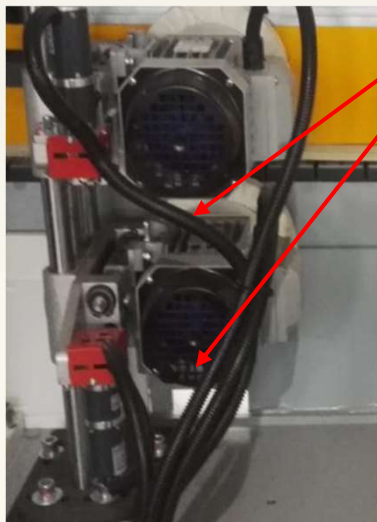


急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
急停电机故障	X1.14	☐



006: 抛光电机过载-报警

- (1) 检查抛光电机转子是否卡死, 主电路热继电器是否跳开, 电机三相电是否缺相。
- (2) 检查抛光电机热继电器输入点是否正常。



急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐



007: 压梁电机过载-报警

- (1) 检查压梁电机转子是否卡死, 主电路热继电器是否跳开, 电机三相电是否缺相。
- (2) 检查压梁电机热继电器输入点是否正常。



急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☒
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
高压电机故障	X1.14	☐



008: 输送带电机故障-报警

- (1) 检查输送带电机转子是否卡死, 进给电机变频器“UF1”是否显示故障代码或无显示。
- (2) 检查进给变频器“UF1”故障输入点是否正常。



急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☐
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送带电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
变频器故障	X1.14	☐



009: 涂胶电机故障-报警

- (1) 检查涂胶电机转子是否卡死, 涂胶电机变频器“UF2”是否显示故障代码或无显示。
- (2) 检查涂胶变频器“UF2”故障输入点是否正常。



抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☒
高频电机故障	X1.14	☐
联线输入	X1.15	☐
胶轴启动开关	X2.0	☐
胶液位开关	X2.1	☐
油泵液位开关	X2.2	☐
门罩保护开关	X2.3	☐
上加胶电机故障	X2.4	☐



010: 高频电机故障-报警

- (1) 检查高频电机转子是否卡死, 高频变频器“UF3” “UF4” “UF5” “UF6” “UF8” “UF9” 是否显示故障代码或无显示。
- (2) 检查预铣变频器, 头尾切变频器, 厚带精修变频器, 薄边精修变频器, 仿形变频器故障输入点是否正常。

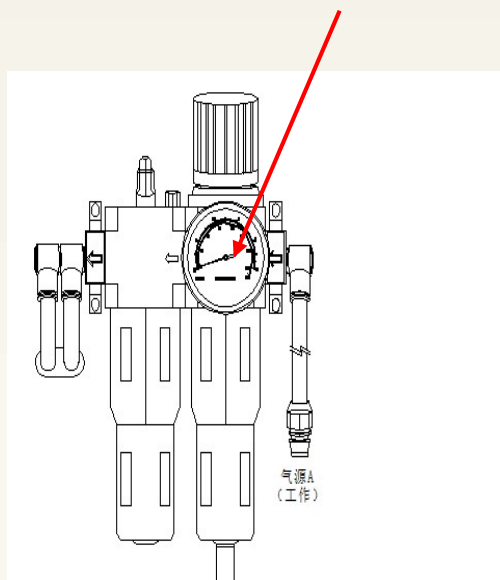


输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
高频电机故障	X1.14	☒
联线输入	X1.15	☐



011: 气压保护-报警

- (1) 检查输入气源压力是否在0.6Mpa以上。
- (2) 检查气源压力继电器输入点是否正常。



程序启动	X1.0	☐
程序停止	X1.1	☐
故障复位	X1.2	☐
输送点动	X1.3	☐
超厚保护开关	X1.4	☐
气压保护开关	X1.5	☐



012: 相序保护-报警

- (1) 检查输入三相电源顺序是否接反。
- (2) 检查电源相序保护继电器输入点是否正常。

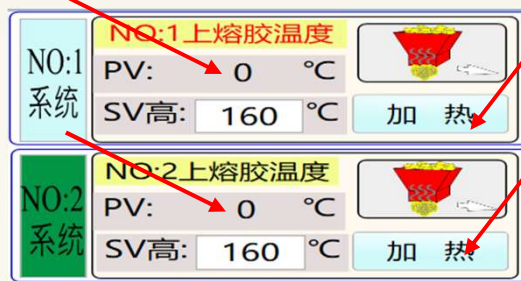
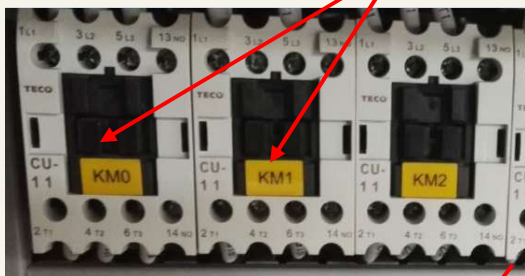


急停保护开关	X1.6	☐
相序保护开关	X1.7	☒
压梁上限开关	X1.8	☐
压梁下限开关	X1.9	☐
压梁电机过载	X1.10	☐
抛光电机过载	X1.11	☐
输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
高频电机故障	X1.14	☐



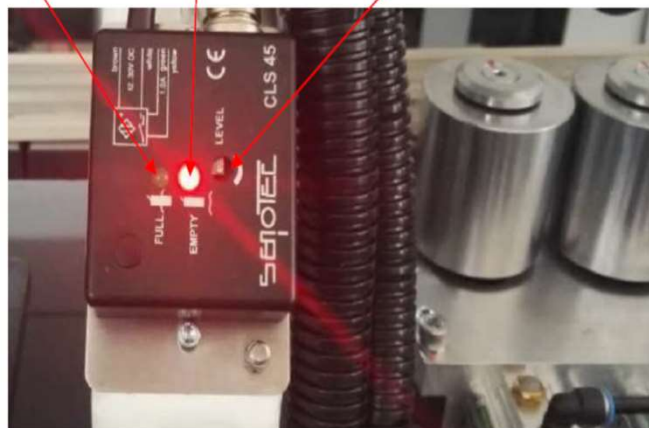
013: 下涂胶盒低液位-报警 (选配)

- (1) 检查加热断路器是否打开, 加热接触器是否吸合。
- (2) 检查PV当前显示温度是否大于SV-高设定值。
- (3) 检查液位探针放大器输入点是否正常(两组上熔胶, 就有两个输入点)。



请, 调整到文字红色。

高液位 (绿灯) 低液位 (红灯) 调整电位器



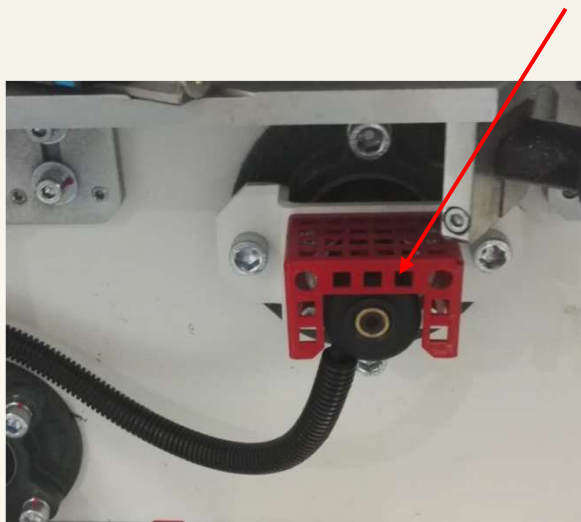
胶轴启动开关	X2.0	☐
胶液位开关	X2.1	☒
油泵液位开关	X2.2	☐
门罩保护开关	X2.3	☐
上加胶电机故障	X2.4	☐
备用	X2.5	☐
备用	X2.6	☐

N:2胶轴启动开关	X3.11	☐
N:2胶液位开关	X3.12	☒
N:2换带启动开关	X3.13	☐



014: 输送带电机编码器故障-报警

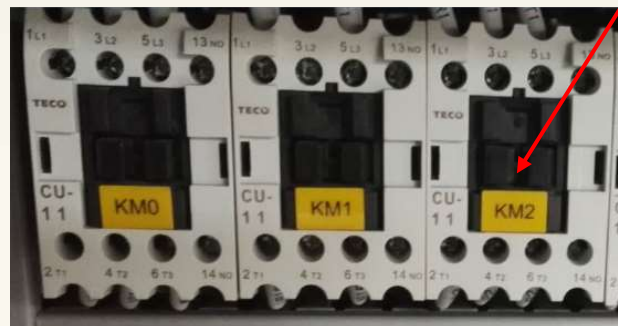
- (1) 检查进料端处的编码器是否和进给电机同步旋转。
- (2) 检查编码器输入点是否正常。(开启输送带电机时, X2, X3交替闪为正常)





015: 下涂胶盒低温-报警

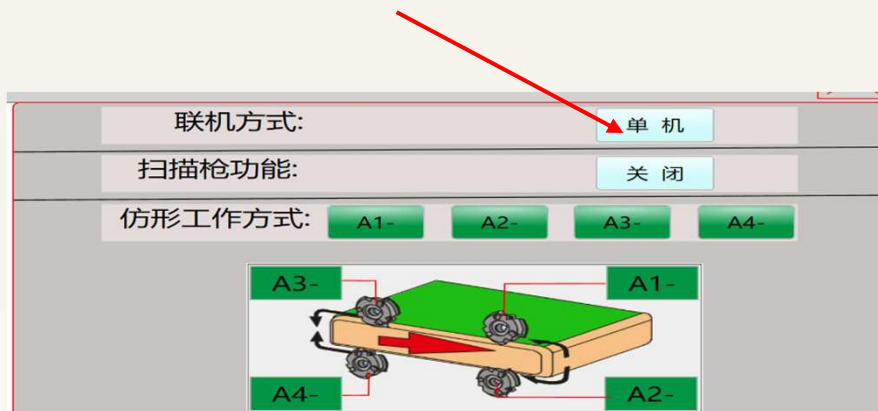
- (1) 检查加热断路器是否打开, 加热接触器是否吸合, 发热管是否烧坏。
- (2) 检查PV当前显示温度不小于SV-高设定值20。





016: 联机输入信号故障-报警 (选配)

- (1) 检查触摸屏操作画面上的联机开关是否打开。
- (2) 检查上联机信号输入点是否正常



输送电机过载	X1.12	☐
胶轴电机过载	X1.13	☐
高频电机故障	X1.14	☐
联机输入	X1.15	☐



017: 封边带故障故障-报警 (选配)

- (1) 检查送带检测开关未检测到封边。
- (2) 检查送带检测开关输入点是否正常



换带启动开关	X3.0	☐
边带到位	X3.1	☐
边带送出	X3.2	☐
边带1检测	X3.3	☐
边带2检测	X3.4	☐
边带3检测	X3.5	☐
边带4检测	X3.6	☐
各带	X3.7	☐

N:2边带到位	X3.14	☐
N:2边带送出	X3.15	☐
N:2边带1检测	X4.0	☐
N:2边带2检测	X4.1	☐
N:2边带3检测	X4.2	☐
N:2边带4检测	X4.3	☐



018: 仿形追踪选择速度过高-警告 (选配)

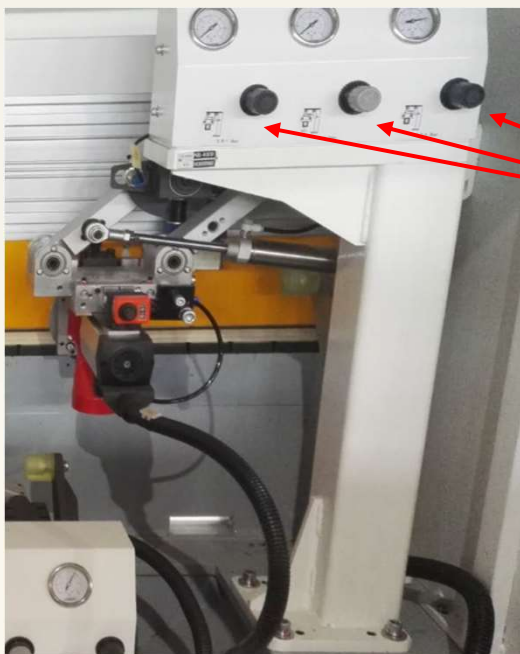
(1) 降低进给电机速度, (开仿形功能, 输送带电机速度只能用16-20M/min)





019: 仿形追踪1气缸故障-报警 (选配)

- (1) 检查仿形追踪1气缸上节流阀与调压阀是否打开
- (2) 检查仿形追踪1气缸输入点是否正常。



备用	X2.5	☐
备用	X2.6	☐
伺服故障	X2.7	☐
仿形1上位	X2.8	☐
仿形2下位	X2.9	☐



020: 仿形追踪3气缸故障-报警 (选配)

- (1) 检查仿形追踪3气缸上节流阀与调压阀是否打开
- (2) 检查仿形追踪3气缸输入点是否正常。



仿形3下位	X2.10	☐
仿形3上位	X2.11	☐
仿形4下位	X2.12	☐
仿形4上位	X2.13	☐
仿形3保护开关	X2.14	☐
备用	X2.15	☐
换带启动开关	X3.0	☐
边带到位	X3.1	☐



020: 头切避让气缸故障-报警

- (1) 检查头切避让气缸上节流阀与调压阀是否打开, 气缸是否卡死
- (2) 检查头切避让气缸输入点是否正常。



头切下位	X0.8	☐
头切避让	X0.9	☒
尾切上限	X0.10	☐
尾切下限	X0.11	☐
尾切避让	X0.12	☐
尾切间距保护	X0.13	☐
备用	X0.14	☐



021: 尾切避让气缸故障-报警

- (1) 检查尾切避让气缸上节流阀与调压阀是否打开, 气缸是否卡死。
- (2) 检查尾切避让气缸输入点是否正常。



头切下位	X0.8	☐
头切避让	X0.9	☐
尾切上限	X0.10	☐
尾切下限	X0.11	☐
尾切避让	X0.12	☒
尾切间距保护	X0.13	☐
备用	X0.14	☐



022: 机器节能待机中, 请复位。-警告

(1) 机器开启进给电机后, 在设定的时间内没加工板材时, 下涂盒的自动切换到待机温度, 并出现警告。只需要按下操作面板上的黄色按钮(故障复位)就能解除。

(2) 检查参数设置中节能待机设定是否错误。

参数微调			参数粗调	温控参数	速度参数	切换参数	参数
NO1:温控器参数设置							
		上加胶温控		下涂胶温控			
检测上限		0		0			
检测下限		0		0			
电偶选择		0		0			
待机温度				150			
待机时间				30			



023: 机床门罩保护-报警 (选配)

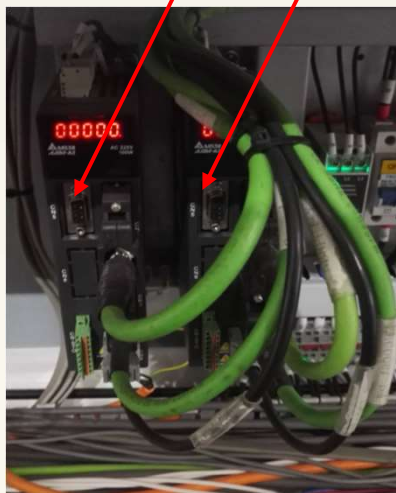
- (1) 检查机器门口罩未关牢, 门罩安全开关插片脱落
- (2) 检查门罩安全开关输入点是否正常。





024: 送带伺服故障-报警 (选配)

- (1) 检查送带伺服电机转子是否卡死, 送带伺服驱动器“ASD-1” “ASD-2”是否显示故障代码或无显示。
- (2) 检查送带伺服驱动器“ASD-1” “ASD-2”故障输入点是否正常。



上加载电机故障	X2.4	☐
备用	X2.5	☐
备用	X2.6	☐
伺服故障	X2.7	☐
仿形1上位	X2.8	☐
仿形2下位	X2.9	☐



034: 调机开关工作中或联机运行暂停中

(1) 检查机器触摸屏HMI上输送按钮是否按下, 并且按钮右下角出现红色三角形。如果联机开关没打开时点动下调机开关**SB3**就能解除

(2) 检查机器触摸屏HMI上输送按钮是否按下, 并且按钮右下角出现红色三角形。如果联机开关打开时先查看联机输入信号**X43**是否亮红灯, 如**X43**信号亮红灯, 点动下调机开关**SB3**就能解除



程序启动	X1.0	☐
程序停止	X1.1	☐
故障复位	X1.2	☐
输送点动	X1.3	☐
超厚保护开关	X1.4	☐
气压保护开关	X1.5	☐

THANK YOU